

Biểu diễn tri thức không chắc chắn Tiếp cận xác suất

*Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Bách khoa Hà nội*

1. Kiến thức cơ bản về xác suất

1.1 Biến cố và phép thử

◆ Phép thử

- Gieo một quân xúc sắc
- Mua một tờ xổ số
- Rút một quân tú lơ khơ

◆ Biến cố

- Gieo được mặt lục
- Trúng giải độc đắc
- Rút được Át Bích

1.1 Biến cố và phép thử (tiếp)

- ◆ Biến cố sơ cấp của một phép thử
 - Gieo được mặt 1,2,3,4,5,6 là 6 biến cố sơ cấp của phép thử gieo quân súc xắc
 - Số lượng biến cố sơ cấp của một phép thử có thể hữu hạn, có thể vô hạn
- ◆ Biến cố không thể ($\emptyset$) không xảy ra với bất kỳ phép thử nào
- ◆ Biến cố chắc chắn (Ω) xảy ra với mọi phép thử

1.2 Định nghĩa xác suất

◆ Định nghĩa cổ điển

- Xác suất của biến cố A là một số không âm, ký hiệu $P(A)$, biểu thị khả năng xảy ra biến cố A và được xác định như sau:

$$P(A) = m/n$$

m : Số trường hợp thuận lợi cho A

n : Số trường hợp có thể xảy ra

VD: Xác suất để gieo được mặt lục là $1/6$ với 1 khả năng xảy ra mặt lục trong tổng số 6 khả năng gieo khác nhau.

1.2 Định nghĩa xác suất (tiếp)

◆ Định nghĩa theo phương pháp thống kê

- Làm đi làm lại một phép thử nào đó n lần mà có m lần biến cố A xuất hiện thì m/n gọi là tần suất của biến cố A .
- Khi n thay đổi kéo theo tần suất cũng thay đổi, tuy nhiên nó luôn giao động quanh một số cố định nào đó. Số cố định này gọi là xác suất của biến cố A . Thực tế khi n đủ lớn ta xấp xỉ $P(A)$ bởi m/n

VD: Xác suất gieo đồng xu :

- Buffon gieo 4040 lần thấy có 2048 lần xuất hiện mặt sấp ($m/n=0.5069$)
- Pearson gieo 12000 lần thấy 6019 lần sấp ($m/n=0.5016$)
- Pearson gieo 24000 lần thấy 12012 lần sấp ($m/n=0.5005$)

Số cố định cần tìm $P(A) = 0.5$

1.3 Quan hệ giữa các biến cố

- ◆ Quan hệ kéo theo $A \subset B$: B xuất hiện khi và chỉ khi A xuất hiện.
VD: B : Gieo được mặt 2
A : Gieo được mặt chẵn
- ◆ Quan hệ tương đương $A = B$ khi và chỉ khi $A \subset B$ và $B \subset A$
- ◆ Tổng 2 biến cố : $A \cup B$: là biến cố xuất hiện khi một trong 2 biến cố A và B xuất hiện.
 - Gieo được mặt chẵn là tổng các biến cố gieo được mặt 2,4,6
- ◆ Tích 2 biến cố : $A \cap B$: là biến cố xuất hiện khi cả A và B xuất hiện
 - Gieo được mặt 6 là tích các biến cố gieo được mặt chẵn và gieo được mặt chia hết cho 3

1.3 Quan hệ giữa các biến cố (tiếp)

- ◆ Biến cố xung khắc : A và B gọi là 2 biến cố xung khắc với nhau nếu như A xuất hiện thì B không xuất hiện và ngược lại
 - Gieo được mặt chẵn và gieo được mặt 1 là 2 biến cố xung khắc
- ◆ Biến cố đối lập ($\sim A$) là biến cố xung khắc với A và tổng $A \cup \sim A$ là một biến cố chắc chắn
 - Gieo được mặt chẵn và gieo được mặt lẻ là 2 biến cố đối lập
- ◆ Nhóm đầy đủ các biến cố : $A_1, A_2, \dots, A_n$
 - Là các biến cố xung khắc với nhau từng đôi một
 - Tổng các biến cố là một biến cố chắc chắn

1.3 Quan hệ giữa các biến cố (tiếp)

◆ Công thức cộng xác suất :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

VD: Xác suất gieo được mặt chẵn(A) hoặc mặt chia hết cho 3(B) là : $P(A \cup B) = 2/3$

Xác suất gieo được mặt chẵn là: $P(A) = 1/2$

Xác suất gieo được mặt chia hết cho 3 là $P(B) = 1/3$

Xác suất gieo được mặt chẵn và chia hết cho 3 là :
 $P(A \cap B) = 1/6$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

1.4 Xác suất có điều kiện

- ◆ Xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xuất hiện $P(A|B)$ biểu thị khả năng xuất hiện của biến cố A khi đã có biến cố B.
- ◆ Công thức nhân xác suất
 - $P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$
 - VD: A : Biến cố gieo được mặt chẵn $P(A)=1/2$
B : Biến cố gieo được mặt 4 : $P(B) = 1/6$
 $P(A \cap B) = 1/6$
 $P(B|A)$: xác suất gieo được B khi đã có A
 $P(A \cap B)/P(A) = 1/3$

1.4 Xác suất có điều kiện (tiếp)

- ◆ Hai biến cố A,B gọi là độc lập với nhau nếu việc xảy ra biến cố này không ảnh hưởng tới khả năng xảy ra biến cố kia.
VD : Gieo được mặt chia hết cho 2 và gieo được mặt chia hết cho 3 là hai biến cố độc lập với nhau
- ◆ $P(A|B) = P(A)$ hoặc $P(B|A) = P(B)$ thì A và B độc lập với nhau
- ◆ Nếu hai biến cố A và B độc lập với nhau kéo theo
 - $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$
 - VD: A : Biến cố gieo được mặt chẵn $P(A)=1/2$
 B : Biến cố gieo được mặt chia hết cho 3: $P(B)=1/3$
 $P(A \cap B) = 1/2 * 1/3$

1.5 Lý thuyết Bayesian

- ◆ Xác suất có điều kiện cho biết khả năng xuất hiện một sự kiện (E) khi đã xuất hiện một giả thiết nào đó (H). Tuy nhiên trong nhiều tình huống, người ta lại quan tâm tới bài toán ngược : Tìm khả năng xuất hiện của một giả thiết H khi đã có sự kiện E xảy ra. Xác suất này còn thường được gọi là xác suất sau.
- ◆ Dựa trên xác suất có điều kiện có thể tính được xác suất sau :
$$P(H|E) = P(H) \cdot P(E|H) / P(E)$$
$$P(\sim H|E) = P(\sim H) \cdot P(E|\sim H) / P(E)$$
Từ đó suy ra $P(H|E) / P(\sim H|E) = P(H)P(E|H) / P(\sim H)P(E|\sim H)$
(trong đó $P(\sim H|E) = 1 - P(H|E)$)

1.5 Lý thuyết Bayesian (tiếp)

♦ Ví dụ:

- ECG : biến cố kiểm tra điện tâm đồ cho kết quả dương tính
- $\sim$ ECG : biến cố kiểm tra điện tâm đồ cho kết quả âm tính
- HD : biến cố bị bệnh tim
- $\sim$ HD : biến cố không bị bệnh tim.
- Qua thống kê, thu được những kết quả :
- Xác suất bị bệnh tim $P(\text{HD}) = 0.1$
- Xác suất không bị bệnh tim $P(\sim\text{HD}) = 0.9$
- Xác suất bệnh nhân bệnh tim có kết quả điện tâm đồ dương tính $P(\text{ECG} | \text{HD}) : 0.9$
- Xác suất bệnh nhân không bị bệnh tim có kết quả điện tâm đồ âm tính $P(\sim\text{ECD} | \sim\text{HD}) : 0.95$
- Xác suất bệnh nhân không bị bệnh tim có kết quả điện tâm đồ dương tính $P(\text{ECG} | \sim\text{HD}) : 0.05$
- Cần tính : xác suất bệnh nhân có kết quả điện tâm đồ dương tính bị bệnh tim $P(\text{HD} | \text{EGC})$
- Theo công thức :
$$P(\text{HD} | \text{EGC}) / (1 - P(\text{HD} | \text{EGC})) = P(\text{HD})P(\text{EGC} | \text{HD}) / P(\sim\text{HD})P(\text{EGC} | \sim\text{HD})$$

suy ra : $P(\text{HD} | \text{EGC}) / (1 - P(\text{HD} | \text{EGC})) = 0.1 * 0.9 / 0.9 * 0.05 = 2$
kéo theo $P(\text{HD} | \text{EGC}) = 2/3 = 0.67$

2. Hệ chuyên gia sử dụng tiếp cận xác suất

2.1 Mở rộng lý thuyết Bayesian

- ◆ $O(H) = P(H)/P(\sim H) = P(H)/(1-P(H))$
- ◆ $O(H|E) = P(H|E)/P(\sim H|E) = P(H|E)/(1-P(H|E))$
- ◆ Đánh giá về sự cần thiết của H cho sự xuất hiện của E :

$$LS = P(E|H)/P(E|\sim H)$$

$$O(H|E) = LS * O(H)$$

- ◆ Đánh giá về sự nghi ngờ của H cho sự không xuất hiện của E:

$$LN = P(\sim E|H)/P(\sim E|\sim H)$$

$$O(H|\sim E) = LN * O(H)$$

2.1 Mở rộng lý thuyết Bayesian (tiếp)

- ◆ LS và LN là 2 yếu tố sẽ được sử dụng cho việc đánh giá tính không chắc chắn của các luật trong hệ chuyên gia sử dụng tiếp cận xác suất.

LS	Ý nghĩa
0	H là sai khi E đúng hoặc $\sim E$ là cần cho việc kết luận H
nhỏ	E không tin cậy cho việc kết luận H
1	E không tác dụng trong việc kết luận H
Lớn	E tin cậy cho việc kết luận H
∞	E là đủ để kết luận H

LN	Ý nghĩa
0	H là sai khi E không xuất hiện hoặc E là đủ để kết luận H
nhỏ	$\sim E$ không tin cậy cho việc kết luận H
1	$\sim E$ không tác dụng trong việc kết luận H
Lớn	$\sim E$ tin cậy cho việc kết luận H
∞	$\sim E$ là đủ để kết luận H

2.2 Biểu diễn luật với yếu tố xác suất

- ◆ Một luật với yếu tố xác suất sẽ được biểu diễn dưới dạng:

IF E THEN H (LS, LN)

Ví dụ:

IF “Nếu thành xe có vết mẻ” THEN “Khung xe rất kém”
(1000,0.001)

- ◆ Thông thường các giá trị LS, LN được các chuyên gia ước lượng và cung cấp cho hệ chuyên gia. Tuy nhiên các giá trị này phải đảm bảo một số nguyên tắc sau :
 - Khi $LS > 1$ thì $LN < 1$
 - Khi $LS < 1$ thì $LN > 1$
 - Khi $LS = 1$ thì $LN = 1$

2.3 Sự kiện không chắc chắn

- ◆ Trong nhiều tình huống việc xác định xác suất cho sự kiện E ($P(E)$) là rất khó khăn bởi người sử dụng cũng không chắc chắn về con số này. Vì vậy người ta đưa ra một biến cố mới E' đại diện cho sự tin cậy vào sự xuất hiện của sự kiện E (biến cố quan sát).
- ◆ Sự kiện E sẽ phụ thuộc vào E' với xác suất điều kiện $P(E|E')$
- ◆ Nếu sự kiện E được biết đến với tất cả mức độ tin cậy thì $E = E'$ và $P(E|E') = P(E)$
- ◆ Xác suất điều kiện của H với biến cố quan sát E' được tính :
$$P(H|E') = P(H|E)*P(E|E') + P(H|\sim E)*P(\sim E|E')$$

Khi đó nếu sự kiện E được tin tưởng hoàn toàn vào biến cố quan sát E' thì $P(H|E')$ sẽ bằng $P(H)$

2.4 Mức độ chắc chắn

- ◆ Trong thực tế, ít khi người sử dụng có thể trả lời được câu hỏi dạng : “Xác suất để trời mưa là 90%”. Thông thường câu trả lời có dạng “ Tôi **thực sự tin chắc** là trời mưa”
- ◆ Chính vì vậy, để thay thế cho khái niệm xác suất $P(E|E')$, trong một số hệ chuyên gia (PROSPECTOR) đã sử dụng một khái niệm gọi là mức độ chắc chắn $C(E|E')$. Giá trị này được đặt trong một khoảng giá trị $[-n, n]$ (với PROSPECTOR là $[-5, 5]$). Thông thường giá trị này được gắn liền với các từ nhấn (ví dụ như **“thực sự tin chắc”**).
- ◆ Quan hệ giữa $C(E|E')$ và $P(E|E')$ được mô tả :
 - Nếu $C(E|E') = -n$ thì $P(E|E') = 0$
 - Nếu $C(E|E') = 0$ thì $P(E|E') = P(E)$
 - Nếu $C(E|E') = n$ thì $P(E|E') = 1$

2.4 Mức độ chắc chắn (tiếp)

- ◆ Ví dụ về cách chuyển đổi giữa $C(E|E')$ và $P(E|E')$ trong PROSPECTOR)
- ◆ Chuyển đổi P-C
 - Nếu $P(E|E') > P(E)$ thì $C(E|E') = 5*(P(E|E')-P(E))/(1-P(E))$
 - Nếu $P(E|E') \leq P(E)$ thì $C(E|E') = 5*(P(E|E')-P(E))/P(E)$
- ◆ Chuyển đổi C-P
 - Nếu $C(E|E') > 0$ thì $P(E|E') = (C(E|E')*(1-P(E))+5*P(E))/5$
 - Nếu $C(E|E') \leq 0$ thì $P(E|E') = (C(E|E')*P(E)+5*P(E))/5$

2.5 Lập luận với cơ sở tri thức biểu diễn không chắc chắn trong PROSPECTOR

- ◆ Cho một luật dưới dạng
IF E THEN H (LS, LN)
- ◆ Cho biết trước $P(H)$, $P(E)$ và $C(E|E')$.
- ◆ Cần tính $C(H|E')$
- ◆ Cách tính :
 - Tính $O(H) = P(H)/(1-P(H))$
 - Tính $P(H|E) = LS * O(H) / (1 + LS * O(H))$
 - Tính $P(H|\sim E) = LN * O(H) / (1 + LN * O(H))$
 - Tính $P(E|E')$ từ $C(E|E')$

2.5 Lập luận với cơ sở tri thức biểu diễn không chắc chắn trong PROSPECTOR (tiếp)

- Tính $P(H|E')$ dựa trên công thức
 - ♦ Nếu $P(E) \leq P(E|E') < 1$
$$P(H|E') = (P(H) - P(H|E) * P(E)) / (1 - P(E)) + P(E|E') * (P(H|E) - P(H)) / (1 - P(E))$$
 - ♦ Nếu $0 \leq P(E|E') \leq P(E)$
$$P(H|E') = P(H|\sim E) + P(E|E') * (P(H) - P(H|\sim E)) / P(E)$$

2.6 Tổ hợp các điều kiện

- ◆ Trong thực tế, có những luật xuất hiện dưới dạng phức tạp như :
 - IF E_1 AND E_2 AND... AND E_n THEN H
 - IF E_1 OR E_2 OR... OR E_n THEN H
- ◆ Vấn đề đặt ra là đi tìm cách có thể tính được giá trị cuối cùng $P(H|E_1', E_2', \dots, E_n')$ hoặc $P(H|E')$ với E là sự kiện đại diện cho $E_1, E_2, \dots, E_n$
- ◆ Luật hội : Chọn $P(E|E')$ là giá trị nhỏ nhất của $P(E_i|E')$
- ◆ Luật tuyển : Chọn $P(E|E')$ là giá trị lớn nhất của $P(E_i|E')$

2.6 Tổ hợp các điều kiện (tiếp)

- ◆ Trong PROSPECTOR, cách tính như sau:
 - Tính $P(H|E_i')$ cho từng sự kiện E_i .
 - Tính $O(H|E_i')$ cho từng sự kiện E_i .
 - $O(H|E') = O(H) * \prod (O(H|E_i')/O(H))$
 - Tính $P(H|E')$ dựa trên tính $O(H|E')$

2.7 Ví dụ

◆ Tập luật :

- | | | |
|---------------------|------------------------------|----|
| ■ Nếu | "Tình trạng xe xấu" | E1 |
| hoặc | "Giá của xe cao" | E2 |
| Thì | "Không mua xe" | H1 |
| ■ Nếu | "Xe đi quá 100.000km" | E3 |
| và | "Xe loại đi trong thành phố" | E4 |
| và | "Khung xe xấu" | E5 |
| Thì | "Tình trạng của xe xấu" | E1 |
| ■ Nếu | "Xe có vết mẻ" | E6 |
| Thì | "Khung xe xấu" | E5 |
| LS = 1000, LN=0.001 | | |
| ■ Nếu | "Xe có vết lõm" | E7 |
| Thì | "Khung xe xấu" | E5 |
| LS=100, LN=1 | | |

2.7 Ví dụ (tiếp)

- ◆ Các xác suất định trước cho mọi sự kiện E_i : $P(E_i) = 0.1$
- ◆ Thông tin người sử dụng cung cấp :
 - Mức độ chắc chắn về xe đi quá 100.000 km : $C(E_3|E_3') = 5$
 - Mức độ chắc chắn về loại xe đi trong thành phố : $C(E_4|E_4') = 5$
 - Mức độ chắc chắn về xe có vết mẻ : $C(E_6|E_6') = 4$
 - Mức độ chắc chắn về xe có vết lõm : $C(E_7|E_7') = -1$
 - Mức độ chắc chắn về giá xe cao : $C(E_2|E_2') = 1$
- ◆ Kết luận :
 - Mức độ chắc chắn để không mua xe là 3.97

2.7 Ví dụ (tiếp)

◆ Phương pháp tính

- Bước 1: Mức độ chắc chắn $C(E_3|E_3') = 5$ và $C(E_4|E_4') = 5$ biểu thị quan sát được khẳng định tuyệt đối
- Bước 2 : Tính $C(E_5|E_6', E_7')$
 - ◆ Tính $O(E_5) = P(E_5)/(1-P(E_5)) = 0.1/(1-0.1) = 0.111$
 - ◆ $P(E_5|E_6) = LS*O(E_5)/(1+LS*O(E_5)) = 0.9911$
 - ◆ $P(E_5|\sim E_6) = LN*O(E_5)/(1+LN*O(E_5)) = 0.000111$
 - ◆ $P(E_5|E_7) = LS*O(E_5)/(1+LS*O(E_5)) = 0.9174$
 - ◆ $P(E_5|\sim E_7) = LN*O(E_5)/(1+LN*O(E_5)) = 0.1$
 - ◆ $P(E_6|E_6') = (C(E_6|E_6')*(1-P(E_6))+5*P(E_6))/5 = 0.82$
 - ◆ $P(E_7|E_7') = (C(E_7|E_7')*(1-P(E_7))+5*P(E_7))/5 = 0.08$

2.7 Ví dụ (tiếp)

- ♦ $P(E_5|E_6') = (P(E_5) - P(E_5|E_6) * P(E_6)) / (1 - P(E_6)) + P(E_6|E_6') * (P(E_5|E_6) - P(E_5)) / (1 - P(E_6)) = 0.8129$
- ♦ $P(E_5|E_7') = P(E_5|\sim E_7) + P(E_7|E_7') * (P(E_5) - P(E_5|\sim E_7)) / P(E_7) = 0.1$
- ♦ $O(E_5|E_6') = P(E_5|E_6') / (1 - P(E_5|E_6')) = 4.34$
- ♦ $O(E_5|E_7') = P(E_5|E_7') / (1 - P(E_5|E_7')) = 0.111$
- ♦ $O(E_5|E_6', E_7') = O(E_5|E_6') / O(E_5) * O(E_5|E_7') / O(E_5) * O(E_5) = 4.379$
- ♦ $P(E_5|E') = O(E_5|E_6', E_7') / (1 + O(E_5|E_6', E_7')) = 0.814$
- ♦ $C(E_5|E_6', E_7') = 5 * (P(E_5|E') - P(E_5)) / (1 - P(E_5)) = 3.97$
- ♦ $C(E_1) = \min(\{5.0, 5.0, 3.97\}) = 3.97$
- ♦ $C(H_1) = \max(\{3.97, 1\}) = 3.97$